

Límite de Sucesiones (2)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

1 Propiedades especiales de las sucesiones

2 Cauchy y D'Alembert

Sucesión especial

Sea $a_n = \sqrt[n]{n} = n^{1/n}$. La base diverge a más infinito y el exponente converge a cero, esto es, una indeterminación. Sin embargo tenemos lo siguiente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Ejemplo. Calcular el límite de

$$\sqrt[n]{2n^2 + n + 1}$$

Escribiendo la sucesión como potencia tenemos

$$(2n^2 + n + 1)^{\frac{1}{n}}$$

El límite de la base es infinito. El límite del exponente es cero.

Ejemplo - Continuación

Veamos cómo usar la propiedad que acabamos de enunciar.

$$\sqrt[n]{2n^2 + n + 1} = \sqrt[n]{n^2 \left(2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)} = \sqrt[n]{n^2} \sqrt[n]{2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = (\sqrt[n]{n})^2 \sqrt[n]{2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}$$

Ahora sí podemos usar álgebra de límites. Hacemos una escritura final

$$\sqrt[n]{2n^2 + n + 1} = (\sqrt[n]{n})^2 \left(2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1^2 \cdot (2)^0 = 1.$$

Otro ejemplo

Calcular el límite de

$$\sqrt[n]{\frac{6n+7}{2^{3n}+3^{2n}}}$$

Sabemos que la raíz distribuye la división.

En el numerador podemos trabajar como hicimos recién.

¿Y en el denominador? Llevamos todo a tener exponente n y sacamos factor común la base más grande.

Criterio de D'Alembert

Vamos a enunciar un criterio para sucesiones de términos positivos.

Criterio de D'Alembert

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Consideremos la sucesión $\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\}$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$, o si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Un ejemplo

Calculemos el $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Primero vemos que usando las propiedades conocidas tenemos infinito / infinito.

Segundo vemos que es de términos positivos, por lo tanto es posible usar el criterio.

Si $a_n = \frac{n^2}{2^n}$, calculamos el límite de la sucesión

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = a_{n+1} \cdot \frac{1}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{2^n}{2^n \cdot 2} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

Como el límite es menor que uno podemos deducir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

¿Qué hacemos si no es positiva?

Si la sucesión $\{a_n\}$ no es toda positiva, pero nunca es cero, podemos de todas maneras decir algo usando el criterio con la sucesión $\{|a_n|\}$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l > 1$, o si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$.

Ejemplo Sea $b_n = \frac{n^2}{(-2)^n}$. La sucesión es similar a la del ejemplo anterior, la única diferencia es que alterna signos. Si consideramos $|b_n|$ obtenemos justamente la sucesión del ejemplo anterior. Si usamos el criterio con esta nueva sucesión tenemos que

$$\frac{|b_{n+1}|}{|b_n|} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

Podemos entonces afirmar que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$.

Criterio de Cauchy

Damos ahora otro criterio. también para sucesiones de términos positivos.

Criterio de Cauchy

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Consideremos la sucesión $\{\sqrt[n]{a_n}\}$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l > 1$, o si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

En este caso se puede hacer una demostración. Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1$.

Escribimos

$$a_n = (\sqrt[n]{a_n})^n \rightarrow l^{+\infty} = 0$$

por las propiedades de límite de potencias ($l < 1$).

Si la sucesión no es toda positiva se puede hacer lo mismo que con el otro criterio y trabajar con la sucesión módulo.

Un ejemplo

Calculemos (nuevamente) el $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Primero vemos que usando las propiedades conocidas tenemos infinito / infinito.

Segundo vemos que es de términos positivos, por lo tanto es posible usar el criterio.

Si $a_n = \frac{n^2}{2^n}$, calculamos el límite de la sucesión

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1^2}{2} < 1$$

Como el límite es menor que uno podemos deducir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

¿Coincidencia?

Al usar los dos criterios con la sucesión $a_n = \frac{n^2}{2^n}$ obtuvimos los mismos valores en el límite auxiliar. ¿Será esto siempre así? En algunos casos. Concretamente se tiene:

Propiedad.

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Si el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, entonces el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

Lo que dice la propiedad es que cada vez que exista el límite auxiliar de D'Alembert, también existirá el límite auxiliar de Cauchy y los dos coincidirán.

También vale en el caso en el cual el límite auxiliar es infinito:

Propiedad.

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Si el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty$, entonces el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$.

Vamos a usar la propiedad anterior para calcular el límite de la sucesión $b_n = \sqrt[n]{n!}$.

Recordemos que la sucesión $a_n = n!$ se define como el producto de los primeros n números naturales. Usaremos la propiedad entonces con $a_n = n!$. Para calcular el límite de b_n , lo que hacemos es calcular el límite de

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{n!} = \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} = n+1 \rightarrow +\infty$$

Como el límite del cociente es más infinito, entonces también es más infinito el límite de la raíz n -ésima de la sucesión. Esto es, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$.